

技术能力

深度学习	PyTorch, Transformers, PaddlePaddle, PaddleOCR	大模型	Qwen2.5-VL, LoRA/QLoRA, Mamba, RL, DPO, PPO, Distributed Training
计算机视觉	YOLO 系列, InsightFace, OpenCV, 多模态 VLM	RAG 检索	BGE-M3, BGE-Reranker-v2, 向量检索, 语义重排
工程能力	Python, Git, Linux, JSON Output, Hugging Face 部署	数据工程	大规模数据集构建, 多模态数据清洗, 流式视频 QA 标注

实习经历

咪咕视讯科技有限公司 - AI 算法工程师实习生

2026.01 - 2026.07

围绕足球直播场景，参与流式多模态理解、AI 解说、目标检测与 OCR 自动识别等业务项目。

- SoccerStreamer 流式足球问答**：面向“边看直播边提问”的业务需求，设计流式因果视频语言模型系统，支持用户对已播出比赛画面进行实时问答，覆盖进球时间、角球次数、阶段性总结等时序推理任务。
- 以 **Qwen2.5-VL-7B** 为基座，自研 Mamba + SwiGLU 时序投影器，在视觉 token 进入 LLM 前显式建模跨帧关系；结合 Spatial Pool 4x4 与 Temporal Sampling，实现约 **32x token 压缩**，降低长视频流式推理的显存与延迟开销。
- 构建大规模流式足球 QA 数据集，覆盖 **422 场** 完整比赛、**12 万+** QA 模板与 **3.2 万+** 固定 QA；按 short/mid/long 记忆延迟分层，支撑模型学习短时事件、跨阶段统计与长程记忆。
- 制定四阶段课程训练策略：视觉语言对齐、通用多模态 SFT、足球领域适配、全场流式 QA；冻结视觉编码器，仅训练投影器与 LLM LoRA，并完成 **8xA100** 分布式训练。
- 世界杯直播流 AI 解说员**：负责多模态数据工程，采集世界杯球员高清图像与职业生涯文本，爬取 B 站足球 UP 主解说视频并抽取字幕，构建百万字级多风格足球解说语料库。
- 搭建直播流实时处理流水线，基于目标检测算法完成球员特写镜头识别与截取，集成 **InsightFace** 实现球员身份毫秒级识别；构建 BGE-M3 向量检索 + BGE-Reranker-v2-m3 语义重排的两阶段 RAG 系统，提升球员背景信息检索相关性。
- 基于多风格解说语料提取偏好样本并构建 **DPO 数据集**，通过偏好对齐训练增强模型在专业、激情、幽默等解说风格上的表达稳定性。
- 检测与 OCR 自动识别**：参与球员目标检测与足球比赛 UI 自动识别，基于 YOLO、OpenCV、PaddleOCR 完成球员检测、比识别、队名识别和赛事基础数据自动采集。

Qwen2.5-VL-7B

Mamba

LoRA

DPO

FSDP

RAG

YOLO

PaddleOCR

核心项目

基于 Transformer 架构的中英机器翻译系统

个人项目

- 参照 Attention Is All You Need 从零实现 6 层 Encoder + 6 层 Decoder Transformer，覆盖多头注意力、位置编码、残差连接与前馈网络。
- 整理 **75,000+** 对中英文短句数据，完成 Tokenizer、平行语料清洗对齐、AdamW 与余弦退火学习率调优。
- 部署为 Hugging Face 可交互应用：huggingface.co/spaces/Huangxin14/translator_zh-en。

Resume Agent Studio: AI Agent 简历优化与模拟面试系统

个人项目

- 面向 AI 算法求职场景，搭建基于 LLM 的简历定制、岗位匹配度评估、优化建议生成与模拟面试准备工作流。
- 设计简历整理 Agent、简历评估 Agent 与面试官 Agent，使用结构化 Prompt 统一用户资料、项目经历、论文成果与岗位 JD 上下文。
- 实现 LLM JSON 输出协议与解析、修复、归一化流程，支持 DeepSeek、OpenAI-compatible API、Ollama、LM Studio 等模型来源。
- GitHub: github.com/H-X1n/Interview-master。

学术论文

SoccerStreamer: A Mamba-Augmented Streaming Framework for Causal Reasoning over Full-Match Soccer Videos AAAI 2027 在投 / CCF-A

第一作者 - 大连交通大学 & 咪咕视讯科技有限公司

- 面向足球直播流式因果视频理解任务，提出基于 Mamba 时序投影器的 VLM 框架，使模型仅依据已播出画面完成实时问答与时序推理。
- 构建严格的流式因果 QA 协议，覆盖 422 场完整比赛、12 万+ QA 模板与 3.2 万+固定 QA，并按 short/mid/long 三级记忆延迟分层。
- 通过系统消融确定最优压缩配置，在 MatchTime-Caption 任务上以约 32x token 压缩保持接近无压缩最优水平。

ARRT-DETR: Attention-Residual RT-DETR for Small-Object Detection BMVC 在投 / CCF-C

第一作者 - 大连交通大学、复旦大学、上海工程技术大学、西交利物浦大学

- 面向无人机航拍与密集交通场景小目标检测，重新设计 RT-DETR decoder 的跨层残差信息流，缓解弱定位线索在深层 refinement 中被削弱的问题。
- 提出 Attention Residual，让每层 decoder 根据当前 query 自适应检索并聚合历史 decoder 状态；设计 BARDETR 分析精度与效率权衡。
- 在 VisDrone2019 上，三层 decoder 的 ARRT-DETR 达到 47.9 mAP50 与 29.6 mAP50-95，相较 RT-DETR-L 提升 +7.2 mAP50、+5.2 mAP50-95，延迟 23.5ms。

竞赛经历

Deep Past Challenge: Translate Akkadian to English 2026.04 阿里云 Data+AI 工程师全球大奖赛 - 高校赛道 2026.02

Kaggle 银牌 - 低资源古语言机器翻译竞赛

- 完成古语言数据预处理，统一特殊符号格式并替换专有名词，降低翻译歧义。
- 微调 ByT5 与 HY-MT1.5 字符级翻译模型，并使用 MBR 解码策略进行候选译文重排序。
- 基于 PAI-LangStudio 搭建 React 模式 Research Agent，调用 Qwen3.5-Plus 完成复杂任务拆解与推理。
- 接入 Exa 与智谱联网搜索 MCP 工具，通过提示词工程与多轮评测迭代 Agent 策略。

教育经历

大连交通大学 - 交通信息工程及控制 硕士 2025.09 - 至今

研究方向：多模态流式视频内容理解；第一作者论文 SoccerStreamer 在投 AAAI 2027。

大连交通大学 - 电子信息工程 学士 2021.09 - 2025.06

专业基础：信号处理、嵌入式系统、通信原理、程序设计。